

Redes

Redes Legacy y Protocolos Capa 2

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

Redes X25 - Legacy

Protocolo de red de conmutación de paquetes que se orientaba al uso de redes de telefonía existentes para la transmisión de datos.

La conmutación de paquetes se realizaba a través de circuitos virtuales.

En estricto rigor utilizaba tres niveles de lo que conocemos del modelo OSI: Capa física, enlace y red.

- Tamaño de paquete: Variable (128 / 1024 bytes).
- Poseía corrección de errores.
- Protocolo basado en retransmisiones, lo que otorgaba una gran confiabilidad sobre redes físicas poco confiables.

Redes X25 – Legacy

La velocidad típica era de 64kbps, heredada del canal de voz sin compresión, lo que en la práctica se canalizaba a través de las tramas E1.

- Nivel físico (Layer 1): Conexión física con la red (como RS-232, V.35).
- Nivel de enlace (Layer 2): Utiliza LAPB (Link Access Procedure Balanced) para el control de errores y flujo.
- Nivel de red (Layer 3): Responsable de la entrega de paquetes y mantenimiento de circuitos virtuales.



Redes X25 - Legacy

Los tipos de circuitos lógicos que se podían establecer en estas redes eran dos:

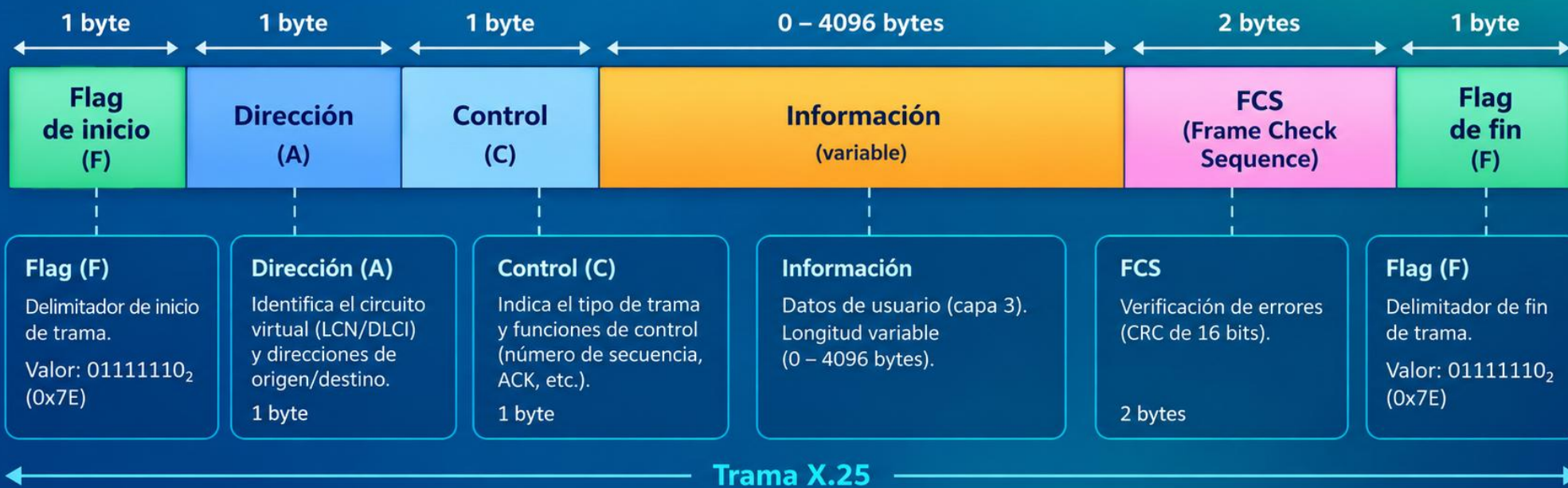
- PVC (Permanent Virtual Circuit): Conexión fija, básicamente era una línea dedicada sobre una red conmutada.
- SVC (Switched Virtual Circuit): Se establecía temporalmente el circuito conmutado para dar servicio. En la práctica los operadores no ofrecían el servicio, y en general se comercializaban los PVC.

X25 generaba mucha sobrecarga de red, y no era óptima para transmisión de datos Real Time. Uso en cajeros, puntos de venta, etc.

Redes X25 - Legacy

Trama X.25 Estructura y campos

X.25 define una trama de longitud variable, con encabezado, campos de control y verificación, y delimitadores de inicio y fin.



Longitud variable

Permite adaptarse a diferentes tipos de datos.



Control confiable

Incluye verificación de errores y control de flujo.



Orientado a conexión

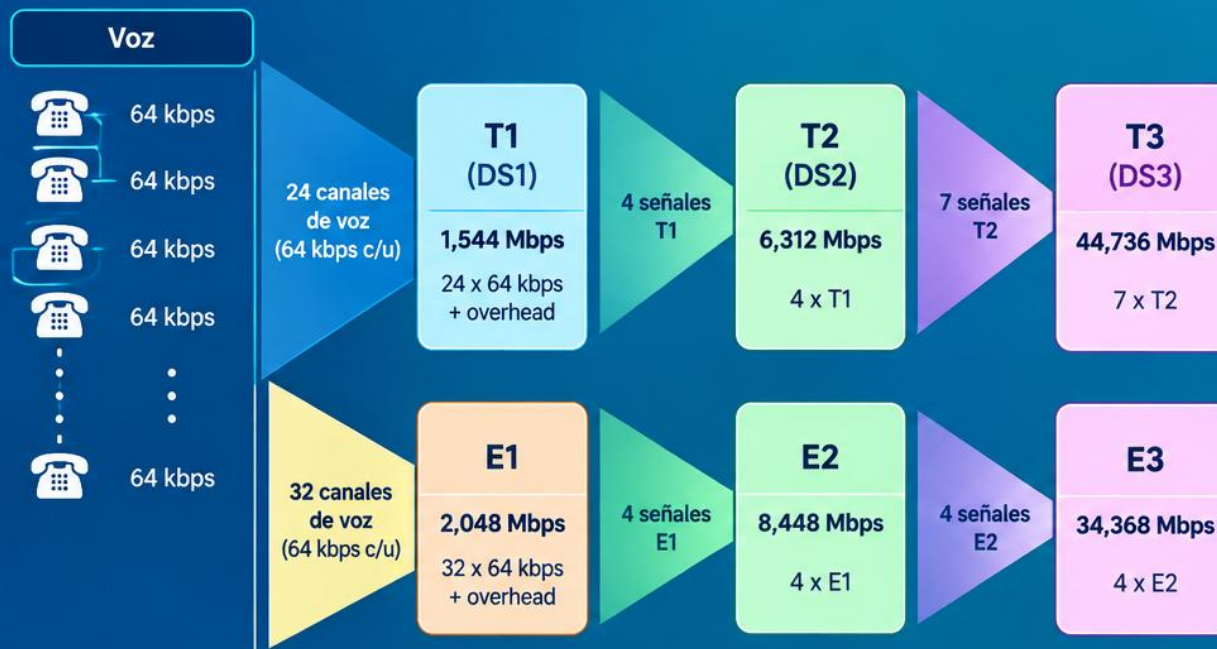
Utiliza circuitos virtuales en redes de conmutación de paquetes.

TDM: recapitulando los BW de Transmisión

Jerarquías de Transmisión Digital (TDM)

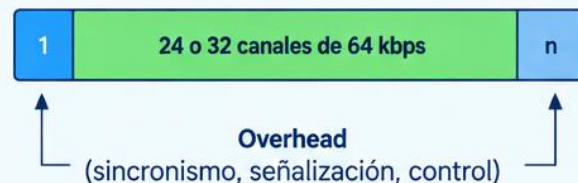
Desde 64 kbps (voz) hasta T1/E1 y niveles superiores

Las jerarquías de transmisión TDM permiten multiplexar múltiples canales de menor velocidad en flujos de mayor capacidad, manteniendo sincronización y estructura de trama.



Nivel	Estándar (Norteamérica)	Estándar (Internacional)	Tasa de transmisión	Equivalencia
Voz	DS0		64 kbps	1 canal de voz
1° orden	T1 (DS1)	E1	1,544 Mbps	24 (T1) / 32 (E1) canales de 64 kbps
2° orden	T2 (DS2)	E2	6,312 Mbps	4 x T1
3° orden	T3 (DS3)	E3	44,736 Mbps (34,368 Mbps)	7 x T2 (4 x E2)
4° orden	T4 (DS4)	E4	274,176 Mbps (139,264 Mbps)	6 x T3 (4 x E3)

Estructura básica



Notas

- Un canal de voz digital (PCM) = 64 kbps (8 kHz, 8 bits, PCM).
- T1 transporta 24 canales de voz (más bits de overhead).
- E1 transporta 32 canales de voz (más bits de overhead).
- Las jerarquías superiores permiten multiplexar múltiples señales de orden inferior.
- Estas jerarquías fueron ampliamente utilizadas en redes PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).

Aplicaciones

- Voz (telefonía)
- Enlaces corporativos
- Backhaul móvil
- Interconexión de redes



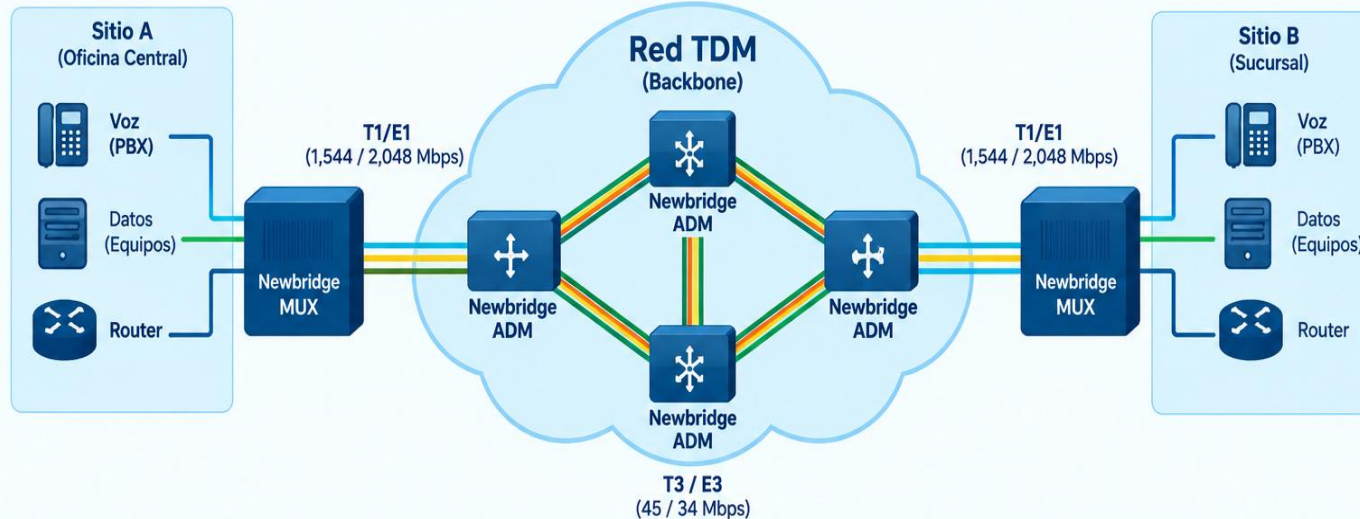
Base para tecnologías SDH/SONET y redes de paquetes

TDM

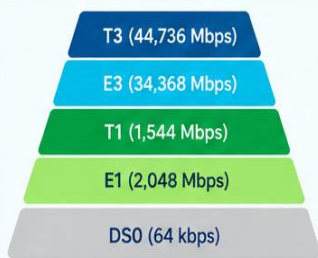
Red TDM – Newbridge

Transmisión de voz y datos sobre jerarquía digital

Los equipos Newbridge fueron ampliamente utilizados en redes TDM para multiplexar y transportar tráfico de voz y datos sobre jerarquías digitales (T1/E1, T3/E3).



Jerarquía digital (TDM)



Multiplexación TDM



Equipos Newbridge (familia)



- Multiplexores TDM (MUX)
- Add/Drop Multiplexers (ADM)
- Cross-Connect (DXC)
- Soporte de T1/E1, T3/E3, DS3
- Gestión y monitoreo (NMS)

Características

- Alta confiabilidad y disponibilidad
- Transporte de voz y datos sobre infraestructura TDM
- Ampliamente desplegado en los años 80, 90 y 2000
- Migración posterior a redes de paquetes (IP/MPLS)

Como ya hemos visto, TDM es un método de multiplexación por división de tiempo, que formaba parte de las Redes Digitales Soporte de los Carriers en la década del 90 hasta mediados del 2000.

Se siguió utilizando como red de acceso ante la evolución de las redes IP por su gran capilaridad y expansión geográfica.

Características: es del tipo multiplexado, cada canal usa un tiempo fijo en cada ciclo. Muy usado en telefonía digital (como líneas T1 o E1) y transmisión de datos del tipo continuo.

Este tipo de conexión permitía dar gran fiabilidad como redes de acceso a las futuras redes IP/MPLS.

Redes FR - Frame Relay

Es una red basada en la conmutación de paquetes. Se caracteriza por la transmisión de tramas en redes WAN, sobre un soporte físico mas confiable que X25. No está orientado a la retransmisión. Es más eficiente que X.25, con tramas de longitud variable. Muy utilizado como reemplazo de X25 para tráfico de ráfagas por ejemplo para cajeros automáticos. Este tipo de redes en general ya no son comerciales, y pueden existir en ciertas geografías como redes de acceso de ancho de banda pequeño.

Formatos de trama Frame Relay

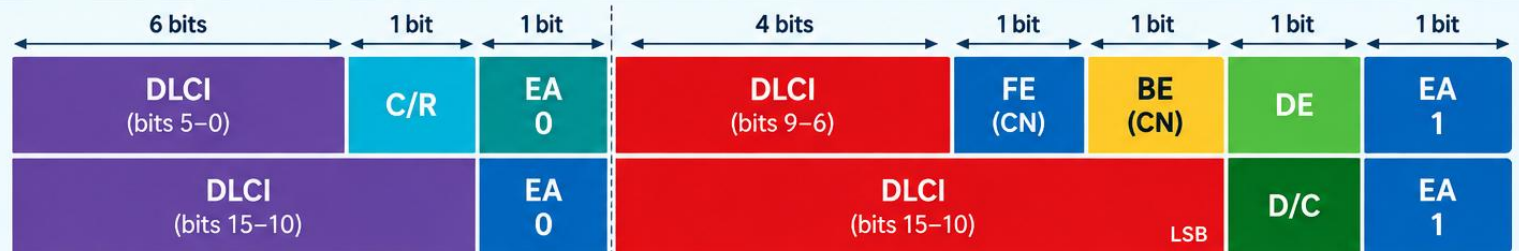
Cabeceras de 2 y 4 bytes

Frame Relay utiliza identificadores de conexión (DLCI) en la cabecera de la trama para multiplexar múltiples circuitos virtuales sobre un mismo enlace.

Cabecera obligatoria de 2 bytes



Cabecera obligatoria de 4 bytes



Campo de información (datos de usuario)

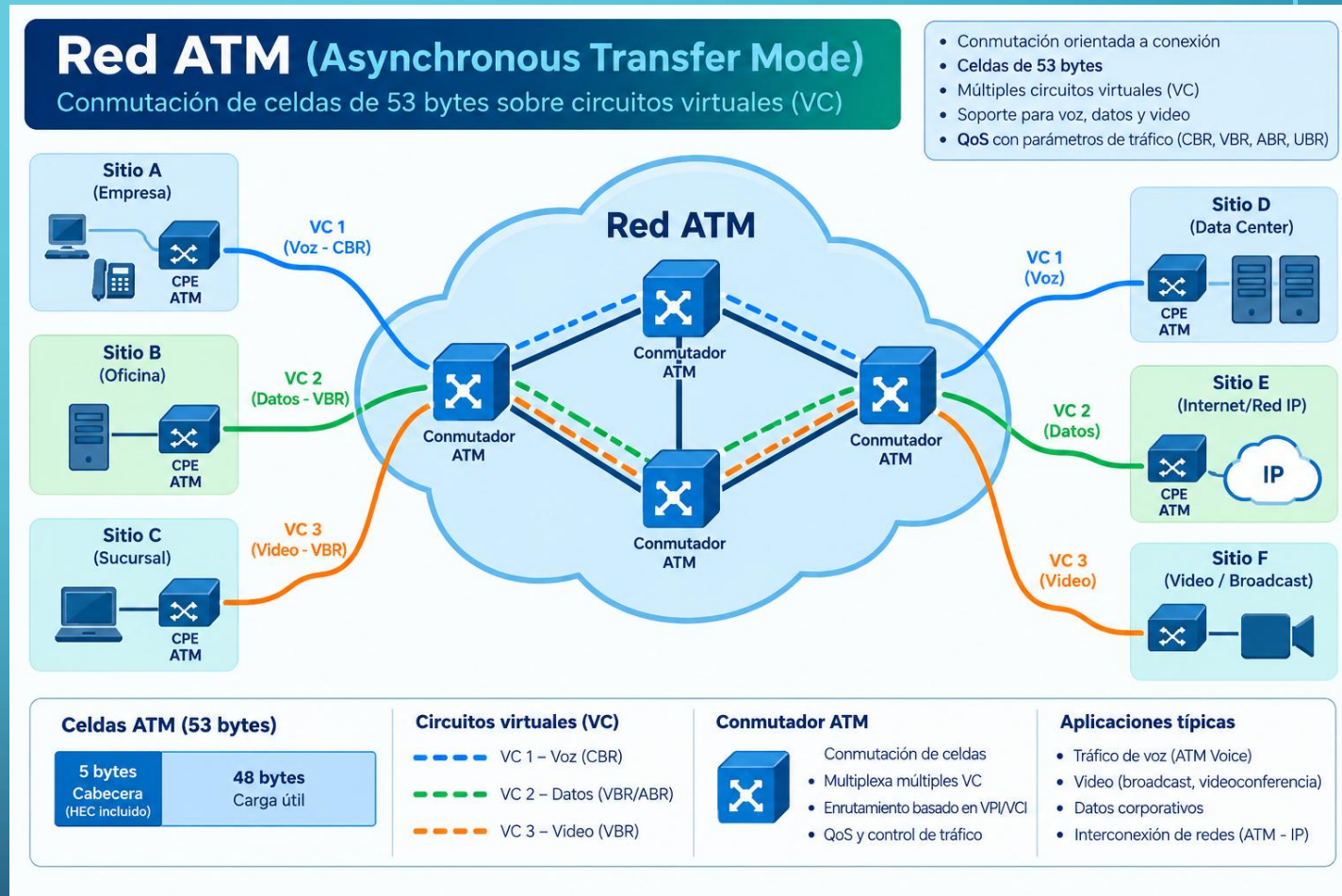
Entre 1 y 8.000 bytes
(por omisión 1.600 bytes)

DLCI	C/R	EA	FE (CN)	BE (CN)	DE	D/C
Identificador de conexión de enlace de datos. Multiplexa circuitos virtuales.	Command/Response. Usado en funciones de control.	Extended Address. Indica si la cabecera continúa (0) o termina (1).	Forward Explicit Congestion Notification. Notificación de congestión hacia el destino.	Backward Explicit Congestion Notification. Notificación de congestión hacia el origen.	Discard Eligibility. Indica si la trama puede ser descartada en caso de congestión.	Data/Control. Indica si el campo de información es datos (0) o control (1).

Redes ATM – Asynchronous Transfer Mode

Estas redes manejan lo que se llama estructura de celda, es decir grupos de paquetes de datos pequeños, de tamaño fijo de 53 bytes (48+5). La gran diferencia de este tipo de solución que fue pionera en el manejo del QoS o calidad de servicio, permitiendo transportar video, voz y datos.

Se utilizaba básicamente como red troncal previo al advenimiento de IP. Las primeras redes IP no poseían calidad de servicio, y eran del tipo Best Effort, no pudiendo manejar datagramas IP de voz.



Redes ATM – Asynchronous Transfer Mode

El tráfico ATM se garantiza como QoS de la siguiente manera:

CBR - Velocidad de bits constante: se especifica una velocidad máxima.

VBR - Velocidad binaria variable: se especifica una velocidad binaria media o sostenible (SCR), que puede alcanzar un determinado nivel.

ABR - Velocidad binaria disponible: se especifica una velocidad mínima garantizada.

UBR - Velocidad binaria no especificada: el tráfico se asigna a toda la capacidad de transmisión restante. Es el servicio ATM más económico.

Celda ATM (53 bytes)

Estructura de la celda y campos del encabezado

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 1	GFC				VPI			
Byte 2	VPI				VCI			
Byte 3	VCI							
Byte 4	VCI				PT		CLP	
Byte 5	HEC							
Bytes 6 – 53	Carga útil y relleno si es necesario (48 bytes)							

Campos del encabezado ATM

GFC	Generic Flow Control (4 bits) Control de flujo genérico (no utilizado en la mayoría de las redes).
VPI	Virtual Path Identifier (8 bits) Identificador de Ruta Virtual. Permite la multiplexación de rutas.
VCI	Virtual Channel Identifier (16 bits) Identificador de Canal Virtual. Permite la multiplexación de canales dentro de una ruta virtual.
PT	Payload Type (3 bits) Indica el tipo de carga útil (p. ej. usuario, control, OAM).
CLP	Cell Loss Priority (1 bit) Prioridad de pérdida de celda. 0 = alta prioridad, 1 = baja prioridad.
HEC	Header Error Control (8 bits) Control de errores de cabecera (CRC de 8 bits).



Tamaño fijo
53 bytes
(5 de cabecera + 48 de carga útil)



Diseño orientado a la multiplexación
VPI/VCI permiten transportar
múltiples servicios.



Calidad de servicio (QoS)
Soporta tráfico de voz, datos y video
con diferentes prioridades.

Comparación Redes Legacy Capa 2

En la actualidad se siguen utilizando concatenadas con los troncales IP, ambas permitiendo QoS, y siendo ATM el protocolo de acceso de capa 2 para muchas redes donde el tráfico no es prioridad pero si la calidad de servicio.

Comparativa de Tecnologías WAN		Diferentes enfoques para la transmisión de datos	
TDM vs ATM vs Frame Relay			
Característica	TDM Time Division Multiplexing 12341234... Tiempo	ATM Asynchronous Transfer Mode 53 B53 B53 B53 B... Celdas fijas	Frame Relay TramaTramaTrama... Longitud variable
↔ Tipo de transmisión	Circuito conmutado Asignación fija de ranuras de tiempo	Celdas fijas Conmutación de celdas de longitud fija	Paquetes/tramas variables Conmutación de tramas de longitud variable
📄 Unidades de datos	Ranuras de tiempo Canales divididos en el tiempo	Celdas de 53 bytes Tamaño fijo (5 bytes de cabecera + 48 de carga útil)	Tramas de longitud variable De unos pocos bytes a varios miles de bytes
📊 Eficiencia de ancho de banda	Baja (si hay inactividad, el canal no se utiliza)	Alta Multiplexación estadística de celdas	Alta para datos en ráfaga Utiliza el enlace solo cuando hay datos
🕒 Velocidad	Constante Tasa fija garantizada	Alta Soporta múltiplos de 155 Mbps (155, 622 Mbps, etc.)	Media-alta Dependiente del proveedor y de la congestión
🛡️ Calidad de servicio (QoS)	No No diferencia tipos de tráfico	Sí Múltiples clases de servicio (CBR, VBR, ABR, UBR)	Limitada Soporte básico (FECN, BECN) sin garantías estrictas
⚙️ TDM	Simple y confiable, pero ineficiente en escenarios con tráfico variable.		
🕒 ATM	Alta eficiencia y QoS, adecuado para voz, datos y video.		
🔗 Frame Relay	Solución flexible y de menor costo para datos, ideal para tráfico en ráfaga.		

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 2

MODELO OSI

- 7 Aplicación**
Servicios de red para las aplicaciones
- 6 Presentación**
Formato, cifrado, compresión
- 5 Sesión**
Establecimiento, gestión y finalización de sesiones
- 4 Transporte**
Transporte extremo a extremo
- 3 Red**
Direccionamiento y enrutamiento
- 2 Enlace de Datos**
Acceso al medio, MAC, control de errores
- 1 Física**
Señales, bits, transmisión

La Capa 2 entrega los datos como tramas entre dispositivos conectados en la misma red física (LAN o segmento). Utiliza direcciones MAC para identificar origen y destino dentro del enlace local.

CAPA 2 – ENLACE DE DATOS (DATA LINK LAYER)

Proporciona transferencia confiable de datos entre dos nodos adyacentes (en la misma red). Detecta y corrige errores de transmisión, controla el acceso al medio y utiliza direcciones MAC.

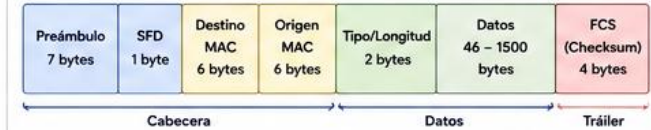
FUNCIONES PRINCIPALES

- Control de acceso al medio (MAC)**
Determina qué dispositivo puede transmitir cuando el medio es compartido.
Ej.: CSMA/CD en Ethernet, CSMA/CA en Wi-Fi.
- Detección de errores**
Verifica si la trama llegó con errores mediante FCS (CRC).
- Control de flujo**
Evita que un emisor rápido sobrecargue a un receptor más lento.
Ej.: 802.3x (PAUSE frames).
- Enmascado (Framing)**
Agrupar los bits en tramas con encabezado y tráiler para su correcta transmisión.
- Direccionamiento físico (MAC)**
Utiliza direcciones MAC de 48 bits para identificar origen y destino en el enlace.

TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS DE CAPA 2

TECNOLOGÍA / PROTOCOLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS / USO
Ethernet (IEEE 802.3)	Protocolo más utilizado en LAN cableadas. Define tramas, MAC, FCS, CSMA/CD.	Redes corporativas, datacenters, hogares.
Wi-Fi (IEEE 802.11)	LAN inalámbrica. Usa CSMA/CA para acceso al medio.	Redes Wi-Fi.
PPP (Point-to-Point Protocol)	Enlace punto a punto, autenticación, control de enlace (LCP), protocolos NCP.	Enlaces WAN, dial-up, túneles VPN (PPP over Ethernet).
HDLC (High-Level Data Link Control)	Protocolo de enlace orientado a bit, usado por muchos fabricantes.	Equipos de telecomunicaciones.
VLAN (IEEE 802.1Q)	Permite segmentar redes a nivel de Capa 2 mediante etiquetado.	Redes virtuales en switches.
STP (Spanning Tree Protocol)	Evita bucles en la topología de Capa 2 bloqueando enlaces redundantes.	Convergencia en redes conmutadas.

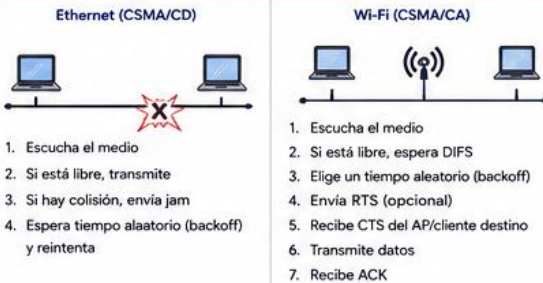
FORMATO DE TRAMA ETHERNET (IEEE 802.3)



- **Preámbulo:** sincroniza los relojes del emisor y receptor.
- **SFD (Start Frame Delimiter):** indica inicio de la trama.
- **Dirección MAC destino:** 48 bits (unívoca).
- **Dirección MAC origen:** 48 bits (unívoca).
- **Tipo/Longitud:** indica el protocolo de Capa 3 (ej.: 0x0800 = IPv4).
- **Datos:** carga útil (encapsula el paquete de Capa 3).
- **FCS:** CRC-32 para detección de errores.

Tamaño de trama (sin preámbulo y SFD):
64 a 1518 bytes (incluye FCS).

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO



DIRECCIONES MAC

Formato MAC (48 bits)

24 bits OUI (Organizationally Unique Identifier)	24 bits Identificador del Dispositivo
---	--

Ejemplo: 00 : 1A : 2B : 3C : 4D : 5E

- La primera parte (OUI) identifica al fabricante.
- La segunda parte identifica de forma única al dispositivo.
- Se usan para comunicación dentro de la LAN.

FUNCIONAMIENTO ENTRE DISPOSITIVOS (EJEMPLO)

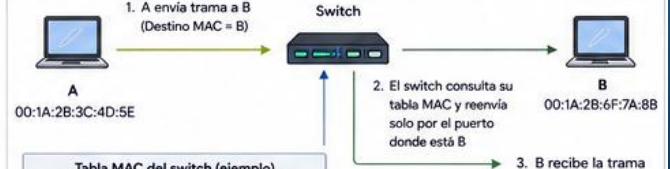


Tabla MAC del switch (ejemplo)	
Puerto	Dirección MAC aprendida
1	00:1A:2B:3C:4D:5E (A)
3	00:1A:2B:6F:7A:8B (B)
...	...

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Comunicación entre dispositivos en la misma red local.
- ✓ Usa direcciones MAC (físicas) para identificación.
- ✓ Controla el acceso al medio compartido.
- ✓ Detecta errores (CRC) y puede solicitar retransmisión (en algunos casos).
- ✓ Proporciona un servicio confiable en el enlace.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

- Red Ethernet cableada**
Comutación en switches
- Red Wi-Fi**
Conexión inalámbrica a un AP
- Segmentación con VLAN**
Redes separadas dentro de la misma infraestructura física
- Conexiones punto a punto (PPP)**
Entre routers a través de enlaces WAN

MECANISMOS DE CONTROL DE ERRORES

Mecanismo	Descripción
FCS / CRC-32	Detecta errores en la trama (no corrige). Si falla, la trama se descarta.
Retransmisión	En tecnologías con ACK (ej. Wi-Fi), se vuelve a enviar si no se recibe confirmación.
Descartar	En Ethernet, si hay error o colisión, la trama se descarta.

TIPOS DE TRAMAS ETHERNET (por campo Tipo)

Tipo (Hex)	Protocolo de Capa 3	Descripción
0x0800	IPv4	Protocolo de Internet versión 4
0x86DD	IPv6	Protocolo de Internet versión 6
0x0806	ARP	Resolución de direcciones
0x8100	802.1Q (VLAN)	Trama con etiqueta VLAN
0x88CC	LLDP	Descubrimiento de vecinos (switches)

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO (Capa 2)

- **Wireshark:** captura y análisis de tramas.
- **macof / hping / scapy:** generación de tramas.
- **show mac address-table (switch):** consulta tabla MAC.
- **ethtool:** información de interfaces Ethernet.
- **ping (local):** verifica conectividad en la LAN.

Capa 2

Las redes de capa 2, también conocidas como redes de enlace de datos, se basan en la capa 2 del modelo OSI.

Esta capa se encarga del enlace de datos entre dispositivos en una misma red local (LAN).

La capa 2 establece una conexión confiable entre dos nodos conectados directamente, controlando cómo se transmiten los datos y asegurando que lleguen sin errores.

Funciones principales de la capa 2:

- Direccionamiento físico (MAC)
- Utiliza direcciones MAC (Media Access Control) para identificar dispositivos en la red.
- Cada dispositivo tiene una dirección MAC única.
- Detección de errores, incluye mecanismos como CRC (Cyclic Redundancy Check) para verificar la integridad de los datos.
- Control de flujo, gestiona la velocidad a la que los datos se envían.
- Control de acceso al medio (MAC): Determina quién puede usar el canal de comunicación en un momento dado.
- Protocolos como CSMA/CD (Ethernet) o CSMA/CA (Wi-Fi).

Capa 2

Protocolos comunes en capa 2:

- Ethernet (IEEE 802.3)
- Wi-Fi (IEEE 802.11)
- PPP (Point-to-Point Protocol)
- HDLC (High-Level Data Link Control): es un protocolo de capa 2 que proporciona una conexión confiable punto a punto entre dos nodos. Se usa principalmente en enlaces seriales sincrónicos por ejemplo, en enlaces WAN.
- STP (Spanning Tree Protocol): evita bucles en redes con switches. Cuando se conectan switches con múltiples enlaces redundantes, pueden producirse bucles de red. Se repiten tramas de broadcast indefinidamente causando que el rendimiento de la red caiga a cero (tormentas de broadcast). STP detecta esos caminos redundantes y bloquea selectivamente algunos puertos, creando un árbol lógico sin bucles (llamado "spanning tree").

Ejemplo: se tienen 3 computadoras conectadas a un switch Ethernet. Cuando una PC envía datos a otra, el switch revisa la dirección MAC de destino y los envía solo a ese puerto. Esto evita colisiones y mejora el rendimiento comparado con los hubs (capa 1).

Ejemplo Capa 2: HDLC

Capa 2 – Enlace de datos: HDLC

High-Level Data Link Control

HDLC es un protocolo de la Capa 2 que proporciona un enlace de datos confiable, orientado a tramas, para la transmisión de información entre dos nodos.

ENLACES CONFIABLES
CONTROL DE ERRORES
CONTROL DE FLUJO
COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO
BASE PARA OTROS PROTOCOLOS

Modelo OSI



¿Qué es HDLC?

- ✓ Protocolo de la Capa 2 (Enlace de datos).
- ✓ Diseñado por ISO como estándar (ISO 13239).
- ✓ Proporciona un enlace confiable, orientado a tramas.
- ✓ Utiliza control de errores y control de flujo.
- ✓ Es un protocolo de propósito general, base de otros protocolos como PPP, LAPB, LAPD, etc.
- ✓ Se utiliza principalmente en enlaces punto a punto y multipunto.

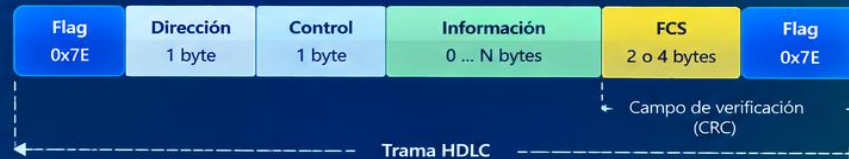
Escenarios de uso



Aplicaciones típicas

- Enlaces WAN punto a punto.
- Conexiones entre routers (ej. serial).
- Redes de operadoras y equipamiento de telecomunicaciones.
- Uso histórico en redes corporativas y en protocolos derivados (PPP, LAPB, LAPD).

Formato de trama HDLC



Campo de control (tipos de trama)

I	Trama de información (Information)	Transporta datos de usuario.
S	Trama de supervisión (Supervisory)	Control de flujo y control de errores (ACK, NAK, etc.).
U	Trama no numerada (Unnumbered)	Funciones de enlace y gestión (establecer, liberar, test, etc.).

Funciones principales

- ✓ **Delimitación de tramas**
Usa el flag 0x7E al inicio y fin de cada trama.
- 📄 **Control de errores**
Detecta errores mediante CRC (FCS).
- ↔ **Control de flujo**
Evita la saturación del receptor (mediante tramas de supervisión).
- 🔗 **Confiabilidad**
Asegura la correcta entrega de las tramas.
- ⚙️ **Gestión del enlace**
Establece, mantiene y libera el enlace de datos.



Concepto clave

HDLC proporciona un mecanismo robusto y confiable para la transmisión de tramas en la Capa 2, siendo la base de muchos protocolos de enlace utilizados en redes de comunicaciones.



Un enlace confiable comienza en la Capa 2.

Ejemplo Capa 2: PPP

Capa 2 – Enlace de datos: PPP

Point-to-Point Protocol

PPP es un protocolo de la Capa 2 que proporciona un enlace de datos punto a punto confiable, utilizado principalmente en conexiones WAN y acceso remoto.

SIMPLE Y FLEXIBLE
SOPORTE PARA AUTENTICACIÓN
CONTROL DE ENLACE
MULTIPROTÓCOLO
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN REDES WAN

Modelo OSI

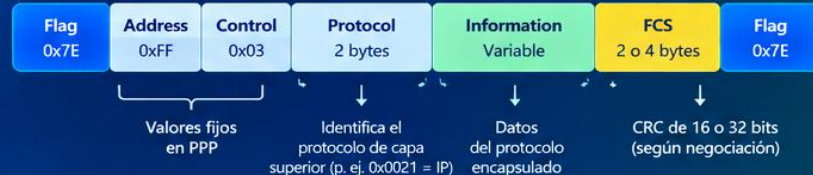
- 7  Aplicación
- 6  Presentación
- 5  Sesión
- 4  Transporte
- 3  Red
- 2  Enlace de datos
- 1  Física

¿Qué es PPP?

PPP (Point-to-Point Protocol) es un protocolo de la Capa 2 diseñado para establecer, mantener y terminar un enlace punto a punto entre dos dispositivos, encapsulando múltiples protocolos de capa superior y proporcionando mecanismos de autenticación, control de enlace y detección de errores.



Formato de trama PPP



Características principales

- ✓ Enlace punto a punto.
- ✓ Encapsula múltiples protocolos de capa superior (p. ej. IP, IPv6, IPX).
- ✓ Soporte de autenticación (PAP, CHAP, MS-CHAP).
- ✓ Control de enlace (establecimiento, mantenimiento y terminación).
- ✓ Detección de errores mediante FCS (CRC).
- ✓ Extensible mediante LCP, NCP y opciones.
- ✓ Amplio uso en conexiones WAN y acceso remoto (dial-up, PPPoE, PPPoA).

Protocolos asociados

LCP (Link Control Protocol)	Establece, configura y finaliza el enlace PPP. Negocia opciones (como autenticación, compresión, etc.).
NCP (Network Control Protocol)	Configura los protocolos de capa superior (p. ej. IPCP para IPv4, IPV6CP para IPv6).
PAP (Password Authentication Protocol)	Autenticación simple (usuario y contraseña en texto plano).
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)	Autenticación más segura (mediante desafío y respuesta).

Escenarios de uso



Concepto clave

PPP proporciona un enlace de datos confiable, flexible y seguro para conexiones punto a punto, siendo la base de muchas tecnologías de acceso remoto y redes de banda ancha.

PPP sigue siendo un protocolo clave en la conexión de redes a través de enlaces punto a punto.

Ethernet 802.3

Ethernet 802.3 es un estándar de red local (LAN) desarrollado por IEEE, que trabaja en la capa 2 (enlace de datos) del modelo OSI.

Es el tipo de red más usado en empresas, hogares y centros de datos. Permite que los dispositivos se comuniquen entre sí usando direcciones MAC y tramas para enviar datos a través de cables físicos.

Una trama Ethernet es el paquete que se envía por la red.

Incluye:

- Dirección MAC de destino (6 bytes)
- Dirección MAC de origen (6 bytes)
- Tipo o longitud (2 bytes)
- Datos (payload)
- FCS/CRC (verificación de errores – 4 bytes)
- Tamaño total: mínimo 64 bytes, máximo 1518 bytes.

Se usa con cables UTP (como Cat 6, Cat 6A)

Estándar	Velocidad	Nombre comercial
 10BASE-T	10 Mbps	Ethernet
 100BASE-TX	100 Mbps	Fast Ethernet
 1000BASE-T	1 Gbps	Gigabit Ethernet
 10GBASE-T	10 Gbps	10 Gigabit Ethernet

Redes Metro

Una Red Metro Ethernet es una arquitectura de red de capa 2 que permite la interconexión de redes LAN extendidas. (Red Ethernet metropolitana - MAN).

Es una red multiservicio, soporta tráfico en tiempo real para aplicaciones como Telefonía IP y Video IP, aun cuando este tipo de tráfico es especialmente sensible a lo que se conoce como Jitter.

El Jitter es una variación o demora en la entrega de paquetes de datos a través de una red, es decir, una demora entre el momento en que se transmite y se recibe una señal. El retraso/variación/cambio en el tiempo es una interrupción en la secuencia ordinaria de envío de paquetes de datos y se mide en milisegundos (ms).

Las redes Metro Ethernet pueden utilizar líneas de cobre como medio de acceso y la fibra óptica para transporte de larga distancia.

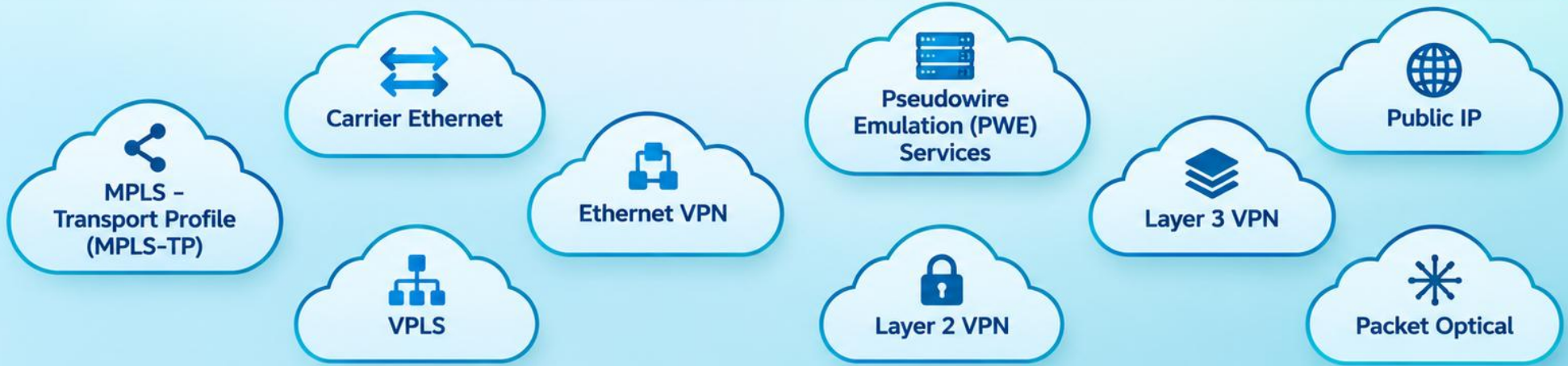
La utilización del cobre implica una alta disponibilidad ya que es casi imposible la rotura de todas las líneas de cobre y en caso de rotura parcial el enlace sigue transmitiendo y reduce el ancho de banda de forma proporcional. La fibra óptica y el cobre, se complementan de forma ideal en el ámbito metropolitano, ofreciendo cobertura total a cualquier servicio a desplegar.

Redes Metro

Metro Ethernet Transports

Plataforma flexible para múltiples servicios

Metro Ethernet
Transports



Subscriber

Conectividad para diversos segmentos y aplicaciones



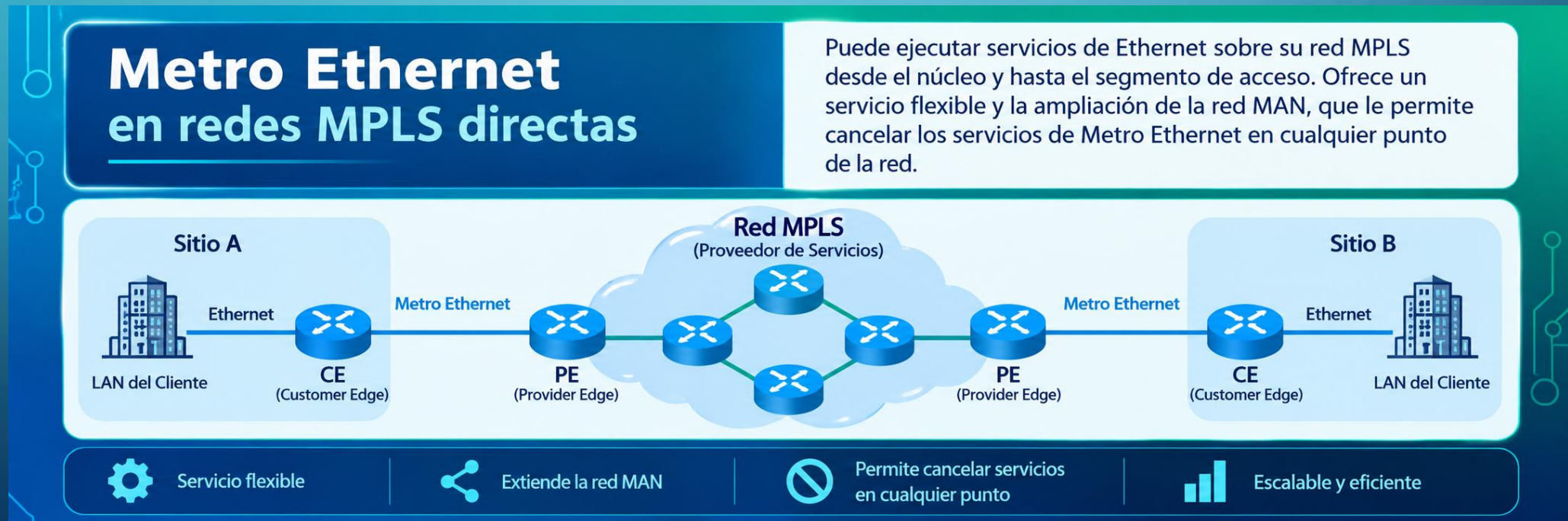
Redes Metro como acceso a Redes MPLS

Cuando se habla de "Metro Ethernet en redes MPLS directas", se está describiendo un escenario donde el acceso a la red MPLS se realiza mediante un enlace Metro Ethernet dedicado.

Ejemplo: Una empresa se conecta al proveedor de servicios mediante una conexión Metro Ethernet. Esa conexión Ethernet forma parte de la infraestructura del carrier que soporta MPLS.

El tráfico del cliente viaja etiquetado dentro de la red MPLS del carrier, que puede transportar datos entre sucursales, data centers, etc.

(VPN MPLS: Las empresas suelen usar VPNs MPLS para separar su tráfico del de otros clientes)



Redes Metro como acceso a Redes MPLS

Comparativa de Soluciones WAN MPLS vs VPN IPsec vs Leased Line



Diferentes tecnologías, un mismo objetivo:
conectar sus sitios de forma segura y confiable

Característica	Metro Ethernet en MPLS Directa 	VPN IPsec sobre Internet 	Leased Line 
 Latencia	 Baja (predecible)	 Alta (variable)	 Muy baja (estable)
 Seguridad	 Alta (red privada del proveedor)	 Media-alta (encriptada)	 Alta (enlace dedicado)
 Escalabilidad	 Alta (múltiples sitios y servicios)	 Media (dependiente de Internet)	 Baja (requiere nuevas contrataciones)
 Coste	 Medio (mejor relación costo-beneficio)	 Bajo (usa Internet)	 Alto (enlace dedicado)
 QoS	 Sí (priorización de tráfico)	 Limitado (depende de Internet)	 Sí (control total)



Cada solución tiene su lugar.

La elección depende de los requerimientos de negocio, presupuesto y nivel de servicio esperado.

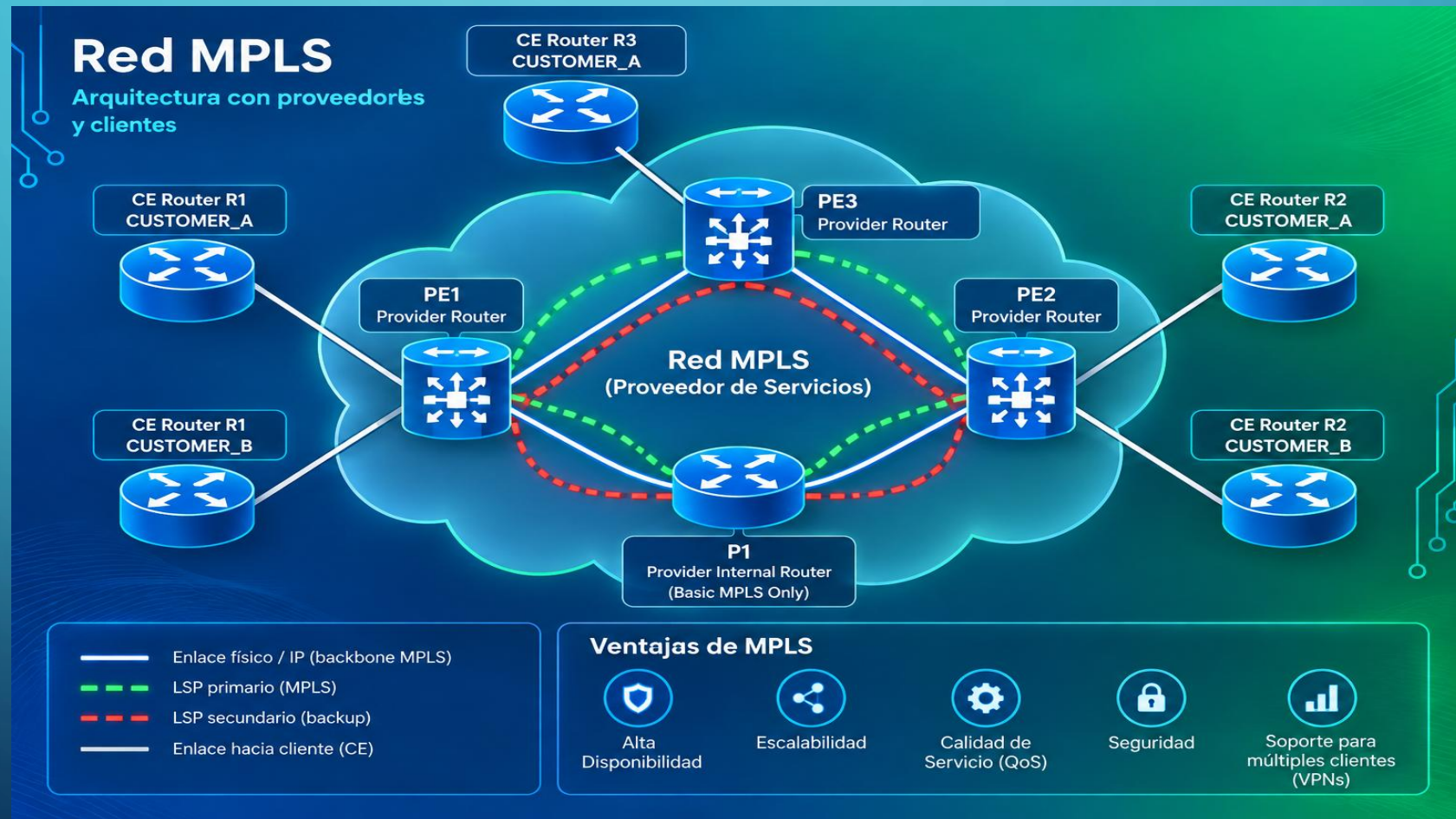


**Conectividad para hoy.
Crecimiento para mañana.**

Redes MPLS

MPLS (Multiprotocol Label Switching) es una tecnología de transporte de datos que dirige paquetes usando etiquetas (labels) en lugar de direcciones IP completas.

Es utilizada principalmente por los Service Providers como medio de transporte WAN sin rutear con IP. Es mucho más eficiente y ágil en cuanto al transporte y la gestión.



MPLS - Componentes Principales

Roles y funciones en la red MPLS

Componente	Significado	Función principal	Representación
LER (Label Edge Router)	Router de borde	Añade o quita etiquetas (label push/pop)	 LER
LSR (Label Switch Router)	Router de núcleo MPLS	Reenvía paquetes según la etiqueta	 LSR
Label	Etiqueta (número)	Determina el camino por la red MPLS	
FEC (Forwarding Equivalence Class)	Clase de tráfico con el mismo tratamiento	Todo el tráfico con una misma etiqueta pertenece a una FEC	



MPLS utiliza etiquetas (labels) para conmutar paquetes de forma eficiente, agrupando tráfico en FECs y permitiendo servicios escalables, seguros y de alto rendimiento.

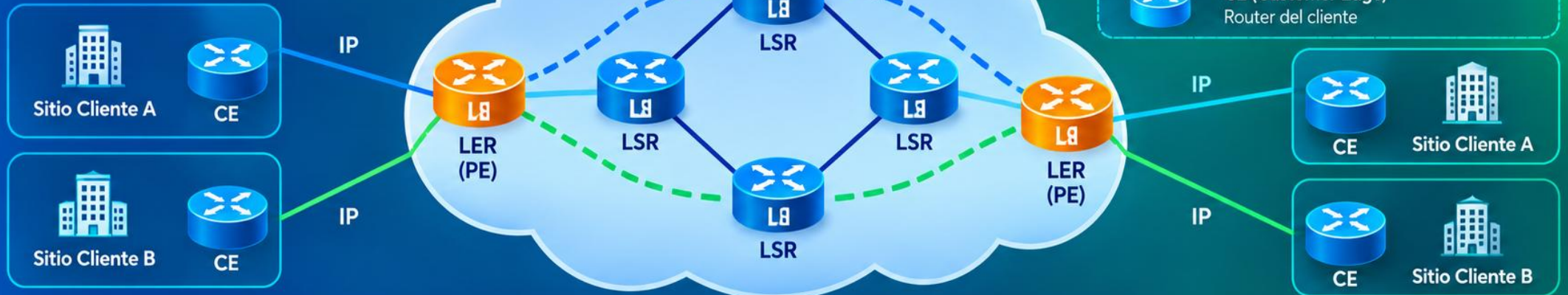


Redes MPLS

MPLS

Cómo funciona

Conectando múltiples sitios de forma segura, eficiente y escalable



Componentes

- LER (Label Edge Router)
Router de borde (PE)
- LSR (Label Switch Router)
Router de núcleo MPLS (P)
- CE (Customer Edge)
Router del cliente

1 Tráfico entra a la red MPLS

El LER añade una etiqueta (label push)



2 Conmutación en el núcleo

Los LSR reenvían el paquete según la etiqueta (label swap)



3 Salida de la red MPLS

El LER quita la etiqueta (label pop)



4 Entrega al destino

El paquete IP llega al sitio del cliente



Beneficios de MPLS



Conectividad segura y confiable



Calidad de Servicio (QoS)



Escalabilidad para múltiples sitios



Soporte para múltiples aplicaciones



Gestión simplificada de la red

CE	Customer Edge (router del cliente)
LER	Label Edge Router (PE)
LSR	Label Switch Router (P)
Label	Etiqueta MPLS
FEC	Forwarding Equivalence Class

Redes MPLS

Ventajas de las redes MPLS

- Velocidad: Conmutación por etiquetas es más rápida que el enrutamiento IP tradicional.
- Calidad de servicio (QoS): Permite priorizar tráfico (voz, video, datos críticos).
- Escalabilidad: Fácil de ampliar para muchas sucursales o clientes.
- Soporte multiprotocolo: Funciona con IPv4, IPv6, ATM, Frame Relay, etc.
- VPNs MPLS: Permite crear redes privadas virtuales seguras sobre la red del proveedor.
- Aplicaciones comunes VPNs corporativas (sucursales conectadas por red privada).
- Tráfico de voz y video con alta prioridad.

